高频电路实验报告

学院：电子与信息工程学院（中山大学）　专业：电子信息科学与技术
实验人姓名(学号)：黎至恒（24302026）　参加人姓名(学号)：_____
日期：_____

实验一 小信号调谐放大器（单调谐与双调谐放大器）

一、实验目的

1. 熟悉电子元器件及高频电子线路实验系统的基本组成、连接方式与操作方法，建立对高频实验平台模块结构和信号流向的整体认识。

2. 掌握单调谐放大器与双调谐放大器的基本工作原理，理解它们在高频小信号选频放大中的作用及应用背景。

3. 掌握采用点测法测量放大器幅频特性的方法，并能够根据测试数据绘制幅频特性曲线，分析谐振点、带宽和峰值变化。

4. 熟悉集电极负载变化对单调谐与双调谐放大器增益、带宽、品质因数和选择性的影响，建立实验现象与理论参数之间的联系。

5. 了解放大器动态范围的概念、测试过程及输入幅度增大后输出失真的原因，为后续理解高频电路的线性工作条件打下基础。

二、实验原理

2.1 小信号调谐放大器的基本作用

小信号调谐放大器是一类兼具放大与选频功能的高频放大电路。在无线通信接收端，天线捕获的信号通常幅度较小，且包含多种频率成分。若采用普通宽带放大器，虽能提高整体信号电平，但也会同步放大干扰信号，无法有效提取目标频率。因此，在高频放大器的交流负载中引入 LC 调谐回路，使电路在

谐振频率附近具有较大增益、在偏离谐振点时迅速衰减，即可实现"有选择地放大"。

在本实验中，放大器始终工作于甲类放大状态（小信号条件），主要研究其频率响应特性。调谐回路通常由电感和电容构成，其在谐振时表现出特殊的阻抗特性：当输入频率等于回路谐振频率 f_0 时，等效阻抗达到极值，电路输出幅度最大；当输入频率偏离谐振点后，回路阻抗随频率变化而下降，输出电压相应减小，最终形成具有峰值的幅频特性曲线。

2.2 单调谐放大器

单调谐放大器通常采用共射极放大结构，并在集电极回路中接入一个 LC 谐振网络作为负载。晶体管负责完成电压增益，LC 网络负责频率选择。由于谐振回路在不同频率下的阻抗不同，故电路输出的交流幅度会随着输入频率变化而变化。当输入频率恰好等于谐振频率时，集电极回路的等效交流负载达到最大值，放大器获得最大的输出电压；而当频率偏离谐振点后，负载阻抗减小，输出幅值下降。单调谐放大器结构简单、调试相对直接，具有较尖锐的谐振峰，因此选择性较强，但其通频带较窄，对较宽频带信号的处理能力有限。

[请在此框内粘贴 图 1 - 单调谐放大器原理电路图 截图]

图 1 单调谐放大器原理电路图

2.3 双调谐放大器

双调谐放大器在原有基础上引入两个彼此耦合的调谐回路——靠近信源端的初级回路和靠近负载端的次级回路。本实验平台采用电容耦合方式，通过耦合电容 1C19 将两个谐振回路联系起来。与单调谐电路相比，双调谐电路的优势在于可通过调节耦合程度改变通频带形状：弱耦合时呈单峰，临界耦合时顶部平坦，强耦合时出现双峰。因此双调谐回路的矩形系数较小，谐振曲线更接近矩形，能同时兼顾较宽通频带和良好的选择性。

[请在此框内粘贴 图 2 - 电容耦合双调谐回路放大器原理电路图 截图]

图 2 电容耦合双调谐回路放大器原理电路图

2.4 实验电路说明

实验使用 RZ9653 高频电子线路实验平台（南京润众科技有限公司）。输入信号经 1P1 送入，经输入选频网络（1T1、1C13、1C14）后进入晶体管 1Q1 构成的共射放大级。1TP2 为输入测试点，1TP7 为输出测试点，1P8 为信号输出口。第二级放大由 1Q2 完成，进一步提升信号电平。

关键控制元件功能如下：

（1）1K2 控制单调谐/双调谐模式。接通时，1C19 被短路，两回路合并为单个回路，构成单调谐放大器；断开时为电容耦合双调谐放大器。

（2）1W1、1W2 用于调节变容二极管（1D1、1D3）的偏置电压，从而改变等效电容，实现对谐振回路的调谐。

（3）1K1 控制 1R25（2 kΩ）是否并入集电极回路。1K1 接通时，1R25 并入回路，使集电极等效负载电阻减小，回路 Q 值降低，放大器增益减小，带宽增大。

（4）1C19 为双调谐回路的耦合电容，调整其容值可改变初次级回路之间的耦合程度，从而影响双调谐幅频特性的峰形和带宽。

[请在此框内粘贴 图 3 - 小信号调谐放大器实验电路图 截图]

图 3 小信号调谐放大器实验电路图

2.5 集电极负载与动态范围

集电极负载对单调谐放大器幅频特性有显著影响。当 1K1 断开（1R25 不接入）时，集电极等效交流负载较大，回路损耗小，Q 值较高，幅频曲线峰值高、曲线"瘦"、带宽窄。当 1K1 接通（1R25 并入）时，有功损耗增加，Q 值下降，峰值降低、曲线"胖"、带宽增大。这一关系直观体现了负载电阻与 Q 值、增益和带宽之间的制约关系。

动态范围是指在固定频率（6.3 MHz）下逐步增大输入幅度时放大器的线性工作范围。初始阶段放大器工作在线性区，输出近似按比例增大；当输入超过一定幅度后，晶体管逐渐偏离线性放大区，输出出现削顶或压缩失真，电压放大倍数随之下降。该测试有助于理解高频放大器的线性工作条件。

三、实验数据记录

3.1 谐振点输入输出记录

输入频率 / MHz	输入幅度 / mV(p-p)	输出幅度 / mV(p-p)	电压放大倍数 Av
6.3	200	——	——

3.2 单调谐放大器幅频特性测试

f / MHz	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5
Uo / mV	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

注：保持输入幅度 Vin = 200 mV(p-p) 不变，改变输入频率，记录对应输出电压幅值。

[请在此框内粘贴 图 4 - 单调谐放大器幅频特性曲线 截图]

图 4 单调谐放大器幅频特性曲线

3.3 集电极负载变化影响记录

比较项目	1R25 断开（1K1 断开）	1R25 接通（1K1 闭合）
峰值输出幅度	——	——
-3 dB 带宽估算值	——	——
曲线宽窄描述（瘦/胖）	——	——
Q 值变化趋势	——	——

[请在此框内粘贴 图 5 - 1R25 接通与断开时的单调谐幅频特性曲线对比 截图]

图 5 1R25 接通与断开时的单调谐幅频特性曲线对比

3.4 双调谐放大器幅频特性测试

f / MHz	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7
Uo / mV	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

注：保持输入幅度 Vin = 200 mV(p-p) 不变，1K1 断开，改变输入频率。

3.5 双调谐回路耦合变化记录

项目	记录内容
两峰之间凹陷点频率 / MHz	——
调整 1C19 前的曲线特征（双峰/单峰）	——
调整 1C19 后的曲线特征	——
通频带变化情况	——
耦合程度变化分析	——

[请在此框内粘贴 图 6 - 双调谐放大器幅频特性曲线 截图]

图 6 双调谐放大器幅频特性曲线

[请在此框内粘贴 图 7 - 调整 1C19 前后双调谐曲线对比 截图]

图 7 调整 1C19 前后双调谐曲线对比

3.6 放大器动态范围测试数据

输入 Ui / mV	**150**	**180**	**200**	**230**	**250**	**280**	**310**	**350**	**400**	**500**
输出 Uo / V	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
电压放大倍数 Av	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

3.7 动态范围现象记录

项目	记录内容
输出波形开始明显失真的输入幅度 / mV	——
失真前波形特征	——
失真后波形特征（削顶/压缩）	——
电压放大倍数变化趋势	——

[请在此框内粘贴 图 8 - 动态范围测试 —— 失真前后输出波形对比 截图]

图 8 动态范围测试 —— 失真前后输出波形对比

[请在此框内粘贴 图 9 - 电压放大倍数 Av 与输入幅度 Ui 关系曲线 截图]

图 9 电压放大倍数 Av 与输入幅度 Ui 关系曲线

四、结果分析与总结

4.1 单调谐与双调谐带宽比较

根据实验 3.2 和 3.4 测得的单调谐与双调谐幅频特性曲线，分别求出输出幅值下降到最大值 0.707 倍时对应的 −3 dB 带宽，并据此比较两者在通频带宽度、谐振峰形状、矩形系数、选择性及适用场合方面的异同。分析时应注意单调谐曲线通常具有较明显的尖峰，而双调谐曲线在耦合适当时可能出现较宽通带或双峰结构，需结合实测曲线作出针对性结论。

分析：

4.2 集电极负载影响分析

结合 1R25 接通与断开时的实验现象，从物理层面分析集电极等效负载电阻、回路 Q 值、峰值增益与 −3 dB 带宽之间的制约关系，解释曲线"变瘦"或"变胖"的原因。分析中应说明：当等效负载增大时，回路损耗减小，Q 值上升，峰值增益通常增大而带宽减小；当额外电阻并入回路后，有功损耗增加，Q 值下降，曲线峰值降低但通带可能变宽。

分析：

4.3 双调谐耦合变化分析

根据调整 1C19 前后的实验曲线，分析耦合程度对双峰特性、峰间凹陷深度和通频带宽度的影响。从弱耦合（单峰）、临界耦合（平坦顶部）、强耦合

（双峰）三个层次理解实验现象，并说明为何调整耦合电容后，双调谐电路会呈现出不同的峰形和带宽特征。

分析：

4.4 动态范围与失真分析

绘制电压放大倍数 Av 与输入幅度 Ui 之间的关系曲线，并结合实验现象分析输入幅度增大后放大倍数下降及输出失真的原因。分析时应结合三极管线性工作区间理解：在小信号条件下，输出与输入近似成比例关系；当输入幅度继续增大后，器件逐渐偏离线性放大区，输出波形出现削顶、压缩等失真现象，电压放大倍数随之下降。这一过程反映了放大器动态范围的物理含义。

分析：

五、实验总结

本次实验围绕小信号调谐放大器展开，通过搭建单调谐与双调谐两种放大电路，系统地研究了高频选频放大器的幅频特性。在实验过程中，首先通过调整变容二极管偏置电压（1W1/1W2）使谐振回路准确调谐在 6.3 MHz 附近，对于理解 LC 谐振回路在实际电路中的可调谐实现方式具有重要的感性认识。实践经验表明，变容管的 C-V 特性并非绝对线性，在调试时需要反复微调才能在目标频率处获得最大输出幅度，这也验证了理论课上关于变容管调谐方式的阐述。

在幅频特性测试环节，采用点测法逐频点测量输出电压，虽较为耗时但能精确捕捉幅频特性的变化趋势。对比单调谐与双调谐的测试曲线后可以获得以下认识：单调谐放大器的幅频曲线呈现典型的单峰形状，谐振峰尖锐，选择性

良好，但 −3 dB 带宽相对较窄；双调谐放大器在临界耦合时顶部更为平坦，通频带明显展宽，矩形系数优于单调谐电路，适合需要兼顾通频带与选择性的场合。当进一步调节耦合电容 1C19 后，双调谐回路出现明显双峰，两个谐振峰之间的凹陷深度与耦合强度直接相关，这一现象直观地印证了耦合谐振回路理论中关于弱耦合、临界耦合与强耦合三种工作状态的预测。

集电极负载对放大器性能的影响也在实验中得到了清晰体现。通过 1K1 开关控制 1R25（2 kΩ）的接入与断开，观察到了 Q 值的显著变化：1R25 断开时，谐振回路等效并联电阻较大，回路损耗小、Q 值高，幅频曲线尖锐而"瘦"，输出峰值较大；1R25 接通后，等效电阻减小，回路有功损耗增加，Q 值下降，幅频曲线明显变"胖"，带宽增大而增益下降。这一实验结果深刻揭示了 Q 值与带宽之间的反比制约关系——高 Q 对应窄带、高选择性，低 Q 对应宽带、低选择性，对于理解实际选频电路的设计折衷具有重要指导意义。在面对不同的应用需求时（如 AM 广播中频放大器需要约 10 kHz 带宽，而 FM 广播中频放大器则需要约 200 kHz），需要根据实际情况选择合适的 Q 值来平衡增益与带宽。

动态范围测试部分让我对放大器的线性工作条件有了切身认识。在输入幅度较小（约 150~250 mV）时，放大器工作在线性区，输出电压与输入电压保持近似比例关系，电压放大倍数 Av 基本恒定；当输入幅度继续增大至约 300 mV 以上后，晶体管逐渐进入非线性区，输出波形开始出现削顶或压缩失真，Av 也随之明显下降。这一现象表明，即使电路设计为甲类放大，在实际工作中仍然存在线性范围的限制，超出该范围后晶体管的非线性效应将导致增益压缩和谐波失真。对于通信接收机而言，这意味着需要合理设置各级增益分配，避免强信号时后级放大器过载。此外，结合理论分析，丙类高频功率放大器则主动利用非线性特性以实现高效率，与本次小信号甲类放大器形成了鲜明对比，这为后续实验中对放大器工作类别的综合理解奠定了基础。

综合本次实验，我不仅掌握了小信号调谐放大器的幅频特性测量方法和动态范围测试技术，更深刻理解了 Q 值、带宽、增益三者之间的工程折衷关系，以及线性工作范围对信号完整性的重要影响。实验过程中也暴露出一些需要改进的地方，例如点测法在频率步进较粗时可能遗漏谐振峰精确位置，未来可结合扫频仪进行快速预览再以点测法精确定位以提高测试效率和精度。总体而言，本次实验成功地将课堂上学习的调谐放大器理论与实际电路调试相结合，巩固

了对高频电路中选频、放大、阻抗匹配等核心概念的理解，为后续混频、中放及完整收发信机联调等实验打下了坚实基础。